

Corrigé 1 — écrire la constante d'équilibre

Produits sur réactifs, exposants = coefficients.

- a) $K = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] [\text{H}_2]^3}$.
- b) $K = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] [\text{I}_2]}$.
- c) $K = \frac{[\text{PCl}_3] [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]}$.

Corrigé 2 — quelles espèces figurent dans K ?

On retire les solides et liquides purs.

- a) $\text{CaCO}_3(s)$ et $\text{CaO}(s)$ disparaissent : $K = [\text{CO}_2]$.
- b) $\text{B}(s)$ disparaît : $K = \frac{[\text{C}]^2 [\text{D}]}{[\text{A}]^2}$.

Corrigé 3 — interpréter la valeur de K

- a) $K = 10^5 \gg 1$: équilibre très déplacé vers les **produits** (réaction quasi totale).
- b) $K = 10^{-4} \ll 1$: équilibre très déplacé vers les **réactifs** (réaction très limitée).
- c) $K \approx 1$: réactifs et produits coexistent en proportions comparables.

Corrigé 4 — vrai ou faux : l'état d'équilibre

- a) **Vrai** : c'est un état stationnaire, les concentrations sont constantes.
- b) **Faux** : l'équilibre est *dynamique*, les deux sens continuent à vitesses égales.
- c) **Faux** : elles sont constantes, mais pas nécessairement égales.
- d) **Vrai** : K ne dépend que de la température.

Corrigé 5 — calculer K en une ligne

- a) $K = \frac{[\text{PCl}_3] [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]}$.
- b) $K = \frac{1,40 \times 0,50}{0,40} = \frac{0,70}{0,40} = 1,75$. Comme $K > 1$, l'équilibre est légèrement déplacé vers les **produits**.